

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

VOLTFIX

Sistem Informasi Manajemen Servis Perbaikan Elektronik Berbasis Web

Versi 2.0 — Selaras Implementasi Production

Tanggal: 22 Juli 2026

Disusun oleh:

Habiburrahman Ikwan M

NIM: 20240801149

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER — UNIVERSITAS ESA UNGGUL

URL Production: <https://habebe.my.id>

Repository: <https://github.com/habebeee/voltfix>

1. Ringkasan Eksekutif

Voltfix adalah aplikasi web manajemen servis perbaikan elektronik (Televisi, Handphone, dan Laptop) yang memungkinkan pelanggan mengajukan tiket servis, admin mengelola persetujuan dan penugasan teknisi, serta teknisi memperbarui status pekerjaan secara real-time. Sistem terintegrasi dengan WhatsApp melalui API Fonnte untuk mengirim notifikasi otomatis kepada pelanggan pada setiap tahap penting dalam siklus tiket servis.

Dokumen PRD ini mencerminkan fitur yang sudah diimplementasikan dan di-hosting pada production (habebe.my.id), bukan rencana fitur masa depan. PRD menjadi acuan fungsional antara BRD v1.2, kode sumber, dan pengalaman pengguna aktual.

2. Informasi Dokumen

Atribut	Nilai
Nama Produk	Voltfix
Penyusun	Habiburrahman Ikwan M
NIM	20240801149
Program Studi	Teknik Informatika
Universitas	Universitas Esa Unggul
Jenis Tugas	Individu
Versi PRD	2.0
Versi BRD Acuan	1.2
Status	Released — Production
Platform	Web (responsif, server-rendered Blade + Filament Admin)
Bahasa UI	Bahasa Indonesia
Zona Waktu	Asia/Jakarta (WIB)
Stack Teknis	Laravel 12, Filament V3, MariaDB, Docker, Nginx
Integrasi WA	Fonnte API (https://api.fonnte.com/send)
Device WA	voltfix (6287836558301)

3. Latar Belakang dan Tujuan Produk

3.1 Latar Belakang

Usaha servis elektronik membutuhkan sistem terpusat untuk menerima pengajuan servis, melacak status perbaikan, dan memberi informasi proaktif kepada pelanggan. Sebelum Voltfix, komunikasi status servis bergantung pada telepon manual dan pesan tidak terstruktur.

Voltfix mengotomasi alur tiket dan notifikasi WhatsApp agar pelanggan selalu mendapat pembaruan resmi dari sistem.

3.2 Tujuan Produk

- Menyediakan portal pelanggan untuk pengajuan dan pelacakan tiket servis elektronik.
- Menyediakan panel admin untuk persetujuan, penolakan, dan penugasan teknisi.
- Menyediakan portal teknisi untuk memperbarui status pekerjaan di lapangan.
- Mengirim notifikasi WhatsApp otomatis ke pelanggan pada event kritis tiket.
- Mencatat riwayat status (audit trail) dan log pengiriman WhatsApp.
- Mengumpulkan rating pelanggan setelah servis selesai untuk evaluasi teknisi.

4. Ruang Lingkup

4.1 In Scope (Sudah Diimplementasi)

- Autentikasi: login, registrasi pelanggan, logout, lupa/reset kata sandi via email.
- Portal pelanggan: dashboard, buat tiket, daftar tiket, detail tiket, rating.
- Portal teknisi: dashboard, daftar tiket, detail & update status, edit profil.
- Panel admin Filament: manajemen tiket, teknisi, pengguna, homepage, activity log.
- Notifikasi WhatsApp ke pelanggan (5 trigger) via Fonnte.
- Kustomisasi halaman utama (logo, hero, langkah kerja, layanan, CTA).
- Health check endpoint GET /up.

4.2 Out of Scope (Belum Diimplementasi)

- Pembayaran online / invoice digital berbayar.
- Penawaran harga (quotation) otomatis.
- Inventori spare part.
- REST API publik untuk mobile app pihak ketiga.
- Notifikasi WhatsApp ke admin atau teknisi.
- Chat two-way WhatsApp (hanya outbound notification).
- Verifikasi email wajib saat registrasi (email langsung ditandai verified).

5. Persona dan Peran Pengguna

Peran	Kode	Akses	Deskripsi
Pelanggan	CUSTOMER	/customer/*	Mengajukan tiket, melihat progres, memberi rating.
Teknisi	TECHNICIAN	/technician/*	Mengerjakan tiket yang ditugaskan, update status lapangan.
Admin	ADMIN	/admin/*	Full control: approve/reject/assign, CRUD teknisi & tiket.
Manager	MANAGER	/admin/* (read-mostly)	Monitoring dashboard & data; tidak bisa mutasi tiket.

Autentikasi admin/manager menggunakan login terpisah di /admin/login. Pelanggan dan teknisi menggunakan login publik di /login. Setelah login, pengguna diarahkan otomatis sesuai peran.

6. Arsitektur dan Deployment

Komponen	Detail
Production URL	https://habebe.my.id
VPS	2.27.165.51 — path deploy ~/apps/voltfix/src
Web Server	Nginx + PHP-FPM (Docker Compose)
Database	MariaDB
Admin Panel	Filament V3 SPA di /admin
Email	Resend (reset password)
WhatsApp Gateway	Fonnte — env FONNTE_TOKEN, FONNTE_URL

Aplikasi tidak menyediakan REST API bisnis; seluruh interaksi melalui halaman web dan panel admin. Satu-satunya endpoint non-UI adalah health check Laravel (/up).

7. Alur Bisnis Tiket Servis

7.1 Status Tiket

Kode Status	Label UI	Keterangan
PENDING	Menunggu Konfirmasi	Tiket baru diajukan pelanggan
REJECTED	Ditolak	Admin menolak (terminal)
WAITING_ASSIGNMENT	Menunggu Penugasan	Disetujui admin, belum ada teknisi

ASSIGNED	Teknisi Ditugaskan	Teknisi sudah dipilih admin
ON_THE_WAY	Teknisi Dalam Perjalanan	Teknisi menuju lokasi
DIAGNOSIS	Diagnosa	Pemeriksaan kerusakan
WAITING_PART	Menunggu Spare Part	Menunggu komponen
REPAIR	Perbaikan	Proses perbaikan berlangsung
COMPLETED	Selesai	Pekerjaan selesai — trigger WA + rating
CLOSED	Ditutup	Pelanggan sudah memberi rating (terminal)

7.2 Diagram Alur

Alur utama:

- Pelanggan submit → PENDING → [WA: Tiket Diterima]
- Admin approve → WAITING_ASSIGNMENT → [WA: Disetujui]
- Admin reject → REJECTED + alasan → [WA: Ditolak]
- Admin assign teknisi (match kategori) → ASSIGNED → [WA: Teknisi Ditugaskan]
- Teknisi update: ASSIGNED → ON_THE_WAY → DIAGNOSIS → (WAITING_PART | REPAIR) → REPAIR → COMPLETED → [WA: Selesai]
- Pelanggan rating → CLOSED + update average_rating teknisi

7.3 Format Invoice

Nomor invoice otomatis: INV-YYYYMMDD-XXXX (contoh: INV-20260722-0001).

7.4 Kategori & Penugasan

- Kategori perangkat: TV, HP, LAPTOP.
- Teknisi memiliki skill_category (TV | HP | LAPTOP) dan flag is_available.
- Saat assign, admin hanya melihat teknisi dengan skill_category = kategori tiket dan is_available = true.

8. Integrasi WhatsApp ke Pelanggan (Fonnte API)

8.1 Konfigurasi

Parameter	Nilai / Sumber
Provider	Fonnte (https://fonnte.com)
Endpoint	POST https://api.fonnte.com/send
Auth Header	Authorization: {FONNTE_TOKEN}
Form Params	target, message, countryCode=62
Env Variables	FONNTE_TOKEN, FONNTE_URL (opsional)

Normalisasi Nomor	Digit only; leading 0 → prefix 62
Service Class	App\Services\WhatsAppService
Audit Log	Tabel wa_logs (ticket_id, phone, message, status)

8.2 Trigger Notifikasi

No	Event	Method	Trigger Location	Penerima	Status Tiket
1	Tiket diajukan	sendTicketSubmitted	Customer/TicketController@store	customer.phone	PENDING
2	Tiket disetujui	sendTicketApproved	TicketResource / ViewTicket	customer.phone	→ WAITING_ASSIGNMENT
3	Tiket ditolak	sendTicketRejected	TicketResource / ViewTicket	customer.phone	→ REJECTED
4	Teknisi ditugaskan	sendTicketAssigned	TicketResource / ViewTicket	customer.phone	→ ASSIGNED
5	Servis selesai	sendTicketCompleted	Technician/TicketController@updateStatus	customer.phone	→ COMPLETED

8.3 Template Pesan WhatsApp

WA-01 — Tiket Diterima (sendTicketSubmitted):

Halo *{nama}*,

Tiket servis Anda telah kami terima.

No. Invoice: *{invoice}*

Kategori: *{kategori}*

Status: *MENUNGGU KONFIRMASI ADMIN*

Kami akan segera memproses pengajuan Anda. Terima kasih!

WA-02 — Tiket Disetujui (sendTicketApproved):

Halo *{nama}*,

Tiket servis Anda telah *DISETUJUI* admin.

No. Invoice: *{invoice}*

Status: *MENUNGGU PENUGASAN TEKNIISI*

Kami akan segera menugaskan teknisi terbaik untuk Anda.

WA-03 — Tiket Ditolak (sendTicketRejected):

Halo *{nama}*,

Maaf, tiket servis Anda *DITOLAK*.

No.	Invoice:	*{invoice}*
-----	----------	-------------

Alasan: *{alasan}*

Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan.

WA-04 — Teknisi Ditugaskan (sendTicketAssigned):

Halo *{nama}*

Teknisi telah ditugaskan untuk tiket Anda.

No.	Invoice:	*{invoice}*
-----	----------	-------------

Teknisi: *{nama_teknisi}*

Status: *TEKNISI DITUGASKAN*

Teknisi akan menghubungi Anda sesuai jadwal servis.

WA-05 — Servis Selesai (sendTicketCompleted):

Halo *{nama}*

Tiket servis Anda telah *SELESAI* dikerjakan.

No. Invoice: *{invoice}*

Teknisi: *{nama_teknisi}*

Mohon berikan rating & ulasan untuk teknisi kami melalui aplikasi.

Terima kasih telah menggunakan layanan kami!

8.4 Status Pengiriman (wa_logs.status)

Status	Arti
sent	Berhasil dikirim ke Fonnte
failed	Gagal (API error / ditolak Fonnte)
skipped	Nomor telepon pelanggan kosong
dev_logged	FONNTE_TOKEN kosong — pesan hanya di-log (development)

8.5 Persyaratan Non-Fungsional WhatsApp

- Timeout HTTP: 10 detik per request.
- Setiap pengiriman wajib tercatat di wa_logs terlepas dari sukses/gagal.
- Pesan menggunakan format bold WhatsApp (*teks*) untuk field penting.
- Nomor target diambil dari users.phone milik pelanggan tiket.
- Tidak ada retry otomatis; admin dapat verifikasi via wa_logs.

9. Persyaratan Fungsional

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Status
F-01	Autentikasi	Login, register pelanggan, logout, redirect per role	Must	Done
F-02	Pengajuan Tiket	Form tiket + upload 1–5 foto + alamat + jadwal preferensi	Must	Done
F-03	Manajemen Tiket Admin	Approve, reject (w/ alasan), assign teknisi, edit, bulk delete	Must	Done
F-04	Update Status Teknisi	Transisi status terbatas sesuai state machine	Must	Done
F-05	Rating Pelanggan	Rating 1–5 + ulasan setelah COMPLETED → CLOSED	Must	Done
F-06	Reset Password	Email reset via Resend; token 60 menit	Must	Done
F-07	Notifikasi WhatsApp	5 trigger ke pelanggan via Fonnte	Must	Done
F-08	Pengaturan Homepage	Admin edit logo, hero, steps,	Should	Done

		layanan, CTA		
F-09	Dashboard Statistik	Widget tiket, chart 12 bulan, rating teknisi	Should	Done
F-10	Activity Log	Audit aksi admin via Filament Logger	Could	Done

10. Detail Modul per Peran

10.1 Halaman Publik

Route	Halaman	Fungsi
GET /	Homepage	Hero, cara kerja, layanan TV/HP/Laptop, CTA register
GET /login	Login	Email + password; redirect per role
GET /register	Register	Nama, email, phone, password → role CUSTOMER
GET /forgot-password	Lupa Password	Kirim link reset ke email
GET /reset-password/{token}	Reset Password	Set password baru

10.2 Portal Pelanggan (/customer)

- Dashboard: statistik total/aktif/selesai/menunggu + 5 tiket terbaru.
- Buat tiket: kategori (TV/HP/Laptop), merek, penyebab kerusakan, alamat lengkap, tanggal preferensi ($\geq$ hari ini), slot waktu (08–10, 10–12, 13–15, 15–17), foto 1–5 (max 2MB).
- Daftar tiket: semua tiket milik pelanggan login.
- Detail tiket: timeline status, info teknisi, form rating jika COMPLETED.
- Peringatan anti-penipuan terkait pembayaran resmi di halaman detail.

10.3 Portal Teknisi (/technician)

- Dashboard: tiket aktif, selesai, total, rata-rata rating.
- Daftar tiket: semua tiket yang ditugaskan ke teknisi (paginasi 15).
- Detail tiket: data pelanggan, alamat, foto, riwayat status.
- Update status: hanya transisi valid (tombol: Dalam Perjalanan, Mulai Diagnosa, Tunggu Spare Part, Mulai Perbaikan, Tandai Selesai).
- Profil: edit nama, email, phone, password, avatar, pengalaman, ketersediaan.

10.4 Panel Admin (/admin — Filament)

- Tiket Servis: tab filter (Semua, Menunggu Konfirmasi, Menunggu Penugasan, Dalam Proses, Selesai, Ditutup/Ditolak); aksi cepat approve/reject/assign.
- Data Teknisi: CRUD (admin); otomatis buat akun User role TECHNICIAN.
- Pengguna: CRUD semua role + assign Spatie Shield roles.
- Halaman Utama: edit site_name, logo, hero, 3 step images, 3 service images, CTA bg.
- Widget: statistik harian, antrian pending, chart 12 bulan, rating teknisi, access log.
- Shield: manajemen role permission di /admin/shield/roles.

11. Model Data Utama

Entitas	Field Kunci	Relasi
users	name, email, phone, role, avatar_url	→ tickets (customer), technician, ratings
tickets	invoice_number, category, status, address*, preferred_date/time, photo_urls	→ customer, technician, logs, rating, waLogs
technicians	skill_category, average_rating, is_available, experience	→ user, tickets, ratings
ratings	rating (1-5), review	→ ticket (unique), technician, customer
ticket_logs	old_status, new_status, note	→ ticket
wa_logs	phone, message, status	→ ticket
site_settings	key, value, type (text image)	key-value cached

12. Persyaratan Non-Fungsional

Kategori	Requirement
Keamanan	Password bcrypt; CSRF protection; role middleware; Filament Shield RBAC
Kinerja	Homepage settings di-cache forever; paginasi list tiket
Ketersediaan	Health check /up; Docker restart policy production
Audit	ticket_logs setiap perubahan status; wa_logs setiap WA; activity log admin
UX	Bahasa Indonesia; status badge berwarna; timeline visual di detail tiket
Upload	Foto tiket max 2MB per file, maks 5 file, format image
Email	Reset password via Resend; from address configurable di .env

13. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- Pelanggan dapat register, login, submit tiket, dan menerima WA konfirmasi dalam ≤ 30 detik.
- Admin dapat approve tiket dari PENDING; pelanggan menerima WA persetujuan.
- Admin dapat reject dengan alasan wajib; pelanggan menerima WA penolakan berisi alasan.
- Admin dapat assign teknisi sesuai kategori; pelanggan menerima WA nama teknisi.
- Teknisi dapat mengubah status hingga COMPLETED; pelanggan menerima WA selesai.
- Pelanggan dapat memberi rating 1–5 setelah COMPLETED; tiket menjadi CLOSED.
- Setiap pengiriman WA tercatat di wa_logs dengan status sent/failed/skipped.
- Manager dapat melihat data di admin tanpa bisa approve/reject/assign.
- Homepage menampilkan konten dari site_settings yang diedit admin.

14. Catatan Implementasi & Known Gap

- Widget PendingTicketsWidget: aksi approve cepat tidak memanggil WhatsAppService (gunakan aksi approve di tabel tiket atau halaman view untuk trigger WA).
- Tidak ada notifikasi WA ke admin/teknisi — hanya ke pelanggan.
- Tidak ada REST API — integrasi eksternal harus via web UI atau modifikasi kode.
- FONNTE_TOKEN disimpan di .env server; tidak di-commit ke repository.

15. Roadmap (Di Luar Scope v2.0)

- Notifikasi WA ke teknisi saat assign.
- Notifikasi WA ke admin saat tiket baru masuk.
- Perbaiki widget approve agar konsisten trigger WA.
- Quotation & estimasi biaya digital.
- Pembayaran online terintegrasi.
- Mobile app / REST API.

Lampiran A — Mapping BRD ke PRD

BRD Feature	PRD ID	Implementasi File
F-01 Autentikasi	F-01	Auth/*Controller.php

F-02 Pengajuan Tiket	F-02	Customer/TicketController.php
F-03 Approve/Reject/Assign	F-03	TicketResource.php, ViewTicket.php
F-04 Update Status Teknisi	F-04	Technician/TicketController.php
F-05 Rating	F-05	Customer/TicketController@rate
F-06 Reset Password	F-06	ForgotPasswordController, ResetPasswordController
F-07 WhatsApp	F-07	WhatsAppService.php
F-08 Homepage	F-08	ManageHomePage.php, HomeController.php